

DİSİPLİNLERARASI SOSYAL BİLİM ÇALIŞMALARI: KAVRAMLAR, MODELLER VE UYGULAMALAR



Editör: Doç. Dr. Ahmet KARDAŞLAR

Prof. Dr. Hakkı ÇİFTÇİ

Dr. Öğr. Üyesi Canan YILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Gizem BERBER

Öğr. Gör. Dr. Levent YÜLEK

Dr. Kübra GÖKLER

Dr. Tuğba İBİŞ

Öğr. Gör. Mesut SELAMOĞLU

Arş. Gör. Mustafa Gökberk ERTAN

Ali İmran TATLIBADEM

ISBN: 978-625-5923-50-9

Ankara -2025

**DİSİPLİNLERARASI SOSYAL BİLİM
ÇALIŞMALARI: KAVRAMLAR, MODELLER VE
UYGULAMALAR**

EDİTÖR

Doç. Dr. Ahmet KARDAŞLAR
ORCID ID:0000-0002-6415-8822

YAZARLAR

Prof. Dr. Hakkı ÇİFTÇİ¹

Dr. Öğr. Üyesi Canan YILMAZ²

Dr. Öğr. Üyesi Gizem BERBER³

Öğr. Gör. Dr. Levent YÜLEK⁴

Dr. Kübra GÖKLER⁵

Dr. Tuğba İBİŞ⁶

Öğr. Gör. Mesut SELAMOĞLU⁷

Arş. Gör. Mustafa Gökberk ERTAN⁸

Ali İmran TATLIBADEM⁹

¹Çukurova Üniversitesi, İİBF, Adana, Türkiye
hciftci@cu.edu.tr
ORCID ID: 0000-0003-2912-8051

²Sakarya Üniversitesi, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü, Sakarya, Türkiye,
cananyilmaz@sakarya.edu.tr
ORCID ID: 0000-0003-2618-3215

³Giresun Üniversitesi, Tirebolu Mehmet Bayrak MYO, Yönetim ve Organizasyon
Bölümü, Giresun, Türkiye. **gizem.berber@giresun.edu.tr**
ORCID:0000-0002-7164-2348

⁴Çukurova Üniversitesi, Kozan MYO, Adana, Türkiye
lyulek@cu.edu.tr
ORCID ID: 0000-0001-8138-7398

⁵Bağımsız Araştırmacı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım
kubraagokler@gmail.com
ORCID ID: 0000-0002-3984-8274

⁶Bağımsız Araştırmacı, Halkla ilişkiler ve Tanıtım
tugba_ibiss@hotmail.com
ORCID ID: 0000-0001-6980-6422

⁷Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Bahçe Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve
Organizasyon Bölümü, Lojistik Programı, Osmaniye, Türkiye,
mesutselamoglu@osmaniye.edu.tr
ORCID ID: 0000-0002-5693-4772

⁸Kapadokya Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi
ve Kamu Yönetimi, Nevşehir, Türkiye
gokberk.ertan@kapadokya.edu.tr
ORCID ID: 0000-0001-9484-4463

⁹Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
A.D., Gaziantep, Türkiye
aliimran@gantep.edu.tr
ORCID ID: 0000-0001-6512-7828

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15421797>



Copyright © 2025 by UBAK publishing house

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed or transmitted in any form or by

any means, including photocopying, recording or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. UBAK International Academy of Sciences Association Publishing House®

(The Licence Number of Pubicator: 2018/42945)

E mail: ubakyayinevi@gmail.com

www.ubakyayinevi.org

It is responsibility of the author to abide by the publishing ethics rules.

UBAK Publishing House – 2025©

ISBN: 978-625-5923-50-9

May / 2025

Ankara / Turkey

BÖLÜM 5

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE MILK-RUN MODELİ: AVANTAJLAR VE ZORLUKLAR

Ali İmran Tatlıbadem

Öğr. Gör. Mesut Selamoğlu

GİRİŞ

Milk-Run modeli, tedarik zinciri yönetiminde bütünleyici bir lojistik strateji olarak gelişmiş ve çeşitli sektörlerde verimlilik, güvenilirlik ve maliyet tasarrufu gibi kritik ihtiyaçlara yanıt vermiştir. Kökeni otomotiv sektörüne dayanan bu model, başlangıçta, birden fazla tedarikçiden küçük ve sık parça sevkiyatlarının merkezi bir üretim tesisine ulaştırılması sürecini kolaylaştırmak ve üretim hatlarının minimum stokla sürekli çalışmasını sağlamak amacıyla uygulanmıştır. Bu "tam zamanında" (just-in-time) yaklaşımı, geniş ölçekli depolama ihtiyacını en aza indirerek taşıma maliyetlerini düşürmekte ve aşırı üretim riskini azaltarak yalın, talep odaklı bir lojistik yapısı oluşturmaktadır (Veres vd., 2017).

Milk-Run modeli, yalnızca otomotiv sektörüyle sınırlı kalmayıp, tedarik zincirinde çeviklik ve tepki verme hızının rekabet açısından belirleyici olduğu diğer sektörlerde de benimsenmiştir. Birden fazla tedarikçiden küçük partiler hâlinde ve sık yapılan teslimatlar sayesinde, gıda sektöründeki işletmeler israfı azaltmakta, ürün tazelikliğini korumakta ve kısa raf ömrüne sahip ürünleri etkin

şekilde yöneterek stokta tükenme riskini en aza indirmektedir. Benzer şekilde, yüksek değerli ve hızla modası geçen bileşenlerin kullanıldığı elektronik sektöründe de Milk-Run modelinin tam zamanında üretim stratejisi büyük önem taşımaktadır. Bu model, geniş depolama alanı ihtiyacını ve teknolojik gelişmeler nedeniyle ortaya çıkan stok riski seviyelerini azaltarak, firmaların dalgalanan talep ve teknolojik trendlere dinamik biçimde yanıt vermesine olanak tanımaktadır (Gil Vilda vd., 2020).

E-ticaret ve perakende sektörlerinde ise Milk-Run modeli, farklı tedarikçilerden temin edilen ürünlerin merkezi dağıtım merkezlerinde birleştirilmesi sürecini optimize ederek, müşterilere yönelik son kilometre teslimatlarının hızını ve doğruluğunu artırmaktadır. Bu yaklaşım, özellikle ürün çeşitliliği yüksek olan firmalar için avantaj sağlamaktadır; sevkiyatların birleştirilmesi ve taşımada kullanılan araç sayısının azaltılması, operasyonların daha sürdürülebilir ve çevre dostu hâle gelmesini sağlamaktadır. Ayrıca, bu model günümüz tüketicisinin hızlı ve talep odaklı teslimat beklentileriyle de uyum içerisindedir (Oršič vd., 2022).

Milk-Run modelinin sürdürülebilirlik açısından sağladığı katkılar da giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Optimum rotalama ve daha yüksek taşıma doluluk oranları sayesinde yakıt tüketimi ve karbon emisyonları azaltılmakta; yalın stok yönetimi ve araç kullanımının optimizasyonu yoluyla işletmeler yalnızca maliyetleri düşürmekle kalmayıp aynı zamanda çevresel hedeflere de katkı sağlamaktadır. Bu yönüyle Milk-Run modeli, kurumsal sosyal

sorumluluk hedeflerini gözeten işletmeler için cazip bir seçenek hâline gelmektedir. Modelin farklı sektörlerin özgün taleplerine uyum sağlama esnekliği, onu çağdaş tedarik zinciri yönetimi sorunlarına yanıt verebilen güçlü bir lojistik çözüm olarak öne çıkarmaktadır. Bu yaklaşım sayesinde işletmeler, lojistik stratejilerini verimlilik, çeviklik ve çevresel sürdürülebilirlik gibi daha geniş hedeflerle uyumlu hâle getirerek rekabet avantajı elde edebilmektedir (Wong vd., 2018).

Milk-Run Modeli: Kavramsal Çerçeve

Milk-Run modeli, tedarik zinciri yönetiminde farklı tedarikçilere ait ürünlerin tek bir taşıma aracıyla toplanarak belirli bir merkeze veya fabrikaya ulaştırılmasını optimize eden bir lojistik yaklaşımıdır. Geleneksel çoklu taşıma yöntemlerinden farklı olarak, bu modelde her bir tedarikçinin ürünleri aynı taşıma aracına yüklenmekte, böylece zaman ve maliyet açısından önemli ölçüde verimlilik sağlanmaktadır (Brachman & Brachman, 2015). Ayrıca, Milk-Run modeli taşıma araçlarının kapasitesini maksimize ederek boş taşıma oranlarını düşürmekte ve gereksiz stok birikimini önlemektedir. Bu yönüyle, stok maliyetlerini azaltırken üretim süreçlerinde daha hızlı bir malzeme akışı sağlamaktadır. Ancak, modelin başarısı ancak etkin bir planlama, güzergâhların dikkatli bir şekilde belirlenmesi ve farklı tedarikçiler arasında sağlıklı bir koordinasyon ile mümkün olmaktadır. Bu bağlamda Milk-Run modeli, tedarik zincirinde esneklik ve sürdürülebilirlik sağlayarak lojistik yönetiminde stratejik bir çözüm sunmaktadır (Chapin, 1992).

Milk-Run Modelinin Temel İlkeleri

Milk-Run modelinin temel ilkeleri, lojistik süreçlerde verimlilik ve maliyet optimizasyonuna dayanmaktadır. Modelin özü, bir taşıma aracının farklı tedarikçilerden küçük hacimli yükleri tek seferde toplayarak belirli bir merkeze ulaştırmasıdır. Bu süreç, taşıma araçlarının maksimum kapasiteyle kullanılması sayesinde boş seferlerin ve gereksiz taşıma maliyetlerinin önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Planlama aşamasında, taşıma araçlarının güzergâhları titizlikle belirlenmekte ve tedarik noktaları arasındaki en kısa mesafeler oluşturulmaktadır. Böylece hem yakıt tasarrufu sağlanmakta hem de teslimat süreleri kısalmaktadır. Milk-Run modeli aynı zamanda kesintisiz malzeme akışını desteklemekte ve stok seviyelerini minimumda tutarak stok maliyetlerini düşürmektedir. Bu modelin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için tedarikçilerle etkin koordinasyon, lojistik yazılımlarının kullanımı ve esnek planlama süreçleri gereklidir (Claxton & Doganis, 1976).

Uygulama Alanları

Milk-Run modeli, farklı sektörlerin lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde verimlilik sağlama ihtiyacı doğrultusunda geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir. İlk olarak otomotiv sektöründe kullanılan bu model, otomobil üreticilerinin belirli aralıklarla farklı tedarikçilerden düşük hacimli parçaları toplayarak üretim hatlarına ulaştırmalarını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Bu sayede, üretim hatlarında malzeme akışı kesintisiz devam ederken stok seviyeleri minimumda tutulmakta ve depolama maliyetleri düşürülmektedir.

Otomotiv sektöründeki başarısının ardından, Milk-Run modeli; gıda, elektronik, perakende ve tüketim malları gibi hızlı tedarik gerektiren sektörlerde yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır (Akkad & Bányaı, 2023). Gıda sektöründe, çabuk bozulan ürünlerle çalışılması nedeniyle, zamanında teslimat ve düşük stok seviyeleri açısından Milk-Run büyük önem taşımaktadır. Elektronik endüstrisinde ise yüksek değerli parçaların depolanması yerine, tedarikçiden hızlı ve düzenli temin yoluyla maliyet kontrolü sağlanmaktadır. Ayrıca bu model, e-ticaret ve perakende sektörlerinde, çoklu tedarikçiden dağıtım merkezlerine zamanında ürün teslimi açısından etkin biçimde kullanılmaktadır. Her sektördeki dinamiklerle uyum içinde çalışan Milk-Run modeli, lojistik operasyonlarda daha sürdürülebilir, esnek ve maliyet etkin çözümler sunarak geniş bir uygulama alanı bulmaktadır (Tomczak & Bucoń, 2015).

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimindeki Önemi

Milk-Run modeli, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi açısından büyük bir değere sahiptir. Şirketlerin kaynaklarını daha etkin şekilde yönetmelerine olanak tanıyan bu model, aynı zamanda işletmelerin özel ihtiyaçlarına da uyum sağlayabilmektedir. İlk olarak otomotiv sektöründe uygulamaya geçirilen model, birçok tedarikçiden düzenli aralıklarla küçük miktarlarda parça veya ürün toplanarak merkezi bir tesise ulaştırılmasına dayanmaktadır. Bu sayede, üretim hatları ve dağıtım merkezleri ihtiyaç duydukları malzemelere aşırı stok yükü oluşturmaktan ulaşabilmektedir. Bu durum, büyük çaplı stoklara duyulan ihtiyacı azaltmakta, depolama alanlarını optimize etmekte,

maliyetleri düşürmekte ve işletmelerin temel faaliyetlerine odaklanmalarına imkân tanımaktadır. Milk-Run modelinin faydaları, yalnızca maliyet tasarrufu ile sınırlı değildir (You & Jiao, 2014). Örneğin, gıda sektöründe sık ve küçük partiler hâlinde yapılan teslimatlar, çabuk bozulan ürünlerin raflara daha taze ulaşmasını sağlayarak israfı azaltmakta ve ürün kalitesini artırmaktadır. Elektronik sektöründe ise, yüksek maliyetli ve hızla eskime potansiyeli taşıyan bileşenlerin depolanması yerine Milk-Run sistemi ile yapılan tedarik hem stok maliyetlerini azaltmakta hem de teknolojik eskime riskini düşürmektedir. Hızla büyüyen e-ticaret ve perakende sektörlerinde ise, çoklu tedarikçiden gelen sevkiyatlar bir araya getirilerek ürünlerin merkezi dağıtım noktalarına ve sonrasında müşterilere ulaştırılma süreci hızlandırılmaktadır. Bu konsolide teslimat yöntemi, yalnızca daha pratik olmakla kalmayıp, aynı zamanda kullanılan araç sayısını azaltarak yakıt tüketimini ve emisyonları düşürdüğü için çevresel açıdan da daha dostane bir yaklaşım sunmaktadır (Nemoto & Rothengatter, 2012).

Milk-Run Modelinin Avantajları

Milk-Run modeli, lojistik süreçlerde görev alan araçların bekleme sürelerini azaltarak, kamyon/tanker/çekici gibi taşıma araçlarının kullanım oranlarını maksimize etmekte ve lojistik araçlarının zamanında teslimat gerçekleştirmesini sağlamaktadır. Bu sistem hem tedarikçilerin hem de müşterilerin yüksek miktarda stok bulundurmasına gerek bırakmadığı için depolama maliyetlerini azaltmakta ve yalnızca ihtiyaç duyulan kadar ürünün küçük partiler

hâlinde teslim edilmesine olanak tanımaktadır. Milk-Run sisteminin bir diğer önemli avantajı ise, stok seviyelerinin düşmesine katkı sağlayarak işletmelerin işletme sermayesi ihtiyacını azaltmasıdır; bu durum, depolama ve finansman maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf sağlar (Korytkowski & Karkoszka, 2015).

Depolama alanı ihtiyacını azaltması sayesinde, Milk-Run sistemi üretim alanları için daha fazla yer açmakta ve daha sık teslimatları daha düşük maliyetlerle gerçekleştirme imkânı sunmaktadır. Tedarikçi ve müşterilerin senkronize hareket etmelerini sağlayarak, tam dolu araçlarla teslimat yapılamayan durumlarda dahi çok sayıda tedarikçiden malzeme temin edilmesine olanak tanımakta; bu sayede farklı tedarikçilerin uygun fiyat avantajlarından faydalanılmasını mümkün kılmaktadır. Ayrıca, Milk-Run sistemi güzergâh verimsizliğini azaltmada da etkin bir rol oynamaktadır (Klenk vd., 2015).

Milk-Run Sisteminin Dezavantajları

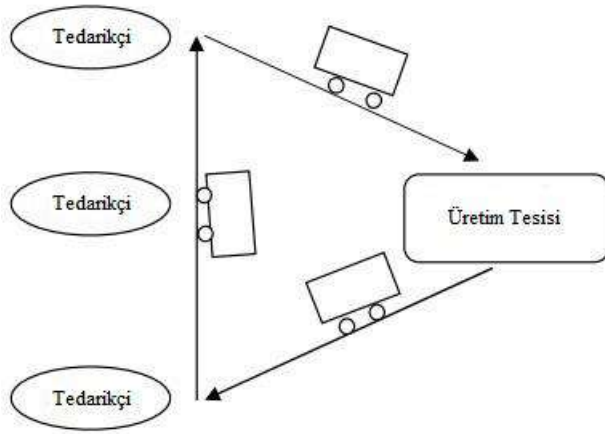
Milk-Run sisteminde bazı tedarikçiler bu hizmete uygun olmayabilir; sistemin işleyişi yol ve güzergâh koşullarına bağımlı olduğundan, planlama hataları ve tedarikçi gecikmeleri ek seferler ve ilave maliyetlere yol açabilir. Milk-Run sisteminin uygulanması oldukça karmaşıktır ve ürünlerin teslim noktası ile teslimat zamanlamasının kusursuz biçimde senkronize edilmesini gerektirir. Bu nedenle, taşıma hacimleri, teslim süresi ve transit süre gibi birçok faktörün dikkatle değerlendirilmesi gerekir (Yun vd., 2010).

Sistemde yapılacak hatalar üretimi doğrudan olumsuz etkileyebilir. Milk-Run lojistiği, tüm aşamalara bağlılık gerektirir; zira girdilerin tedarikinde yaşanacak bir gecikme, üretim sürecinin tamamını durdurabilir. Bu nedenle sistemin işleyişi güvenilir tedarikçilere bağlıdır; ancak tedarikçilerin kontrolü dışında gelişen trafik engelleri ya da olumsuz hava koşulları gibi durumlar üretimi aksatabilir. Ayrıca, Milk-Run sistemi geleneksel sistemlere kıyasla maliyetli olabilir. Bu sistemde teslimat sıklığının yüksek olması daha fazla ekipman ihtiyacını beraberinde getirebilir ve bu da yüksek maliyetlere neden olabilir (Staab vd., 2016).

Milk-Run Modelinin Uygulama Örnekleri

Milk-Run modeli, operasyonel verimliliği artırmak ve maliyetleri minimize etmek amacıyla çeşitli şekillerde uygulanmaktadır. Özellikle otomotiv üretiminde sıkça kullanılan bu iş birliğine dayalı model, tedarikçilerin belirli güzergâhlar üzerinden malzeme teslimatlarını düzenli ve sık aralıklarla yapmasına olanak tanır. Toyota üretim hattında da Milk-Run modeli kullanılmakta ve bu sayede Toyota, ihtiyaç duyduğu parçaları farklı tedarikçilerden düşük stok seviyeleriyle ve zamanında temin edebilmektedir (Grzegorz vd., 2020). Bu uygulama, gereksiz stok birikiminin önüne geçerken taşıma maliyetlerini de düşürmektedir. Gıda endüstrisinde de taze kalması gereken ürünlerin düzenli ve küçük miktarlarda teslim edilmesi için benzer bir yöntem izlenmektedir. Perakende sektöründe ise, farklı türde çok sayıda ürün tek bir teslimatta birleştirilerek tedarik zincirinin belirli bir kısmı verimli bir şekilde yönetilmektedir. Ayrıca, Milk-Run modelinin

çevreci bir sistem olması da önemli bir avantajdır; daha az araç kullanımı sayesinde yakıt tüketimi ve emisyonlar azaltılmaktadır. Modelin başarısı, doğru lojistik ve tedarik zinciri yönetimi ile sağlanan yüksek düzeyde kullanım ve sürdürülebilirlikte yatmaktadır (JIT, 1968).



Şekil 1. Milk-Run Sistemi (Brar & Saini, 2011).

Şekil 1, lojistik taşımacılıkta sıklıkla kullanılan milk run tekniğini betimlemektedir. Bu teknikte, bir araç belirlenen rota üzerindeki birden fazla tedarikçiden malzemeleri toplar ve tek seferde üretim tesisine aktarır. Görselde, araçların üretim alanında her bir tedarikçi noktasında durarak ilerlediği gösterilmektedir. Bu yöntem, taşıma maliyetlerinin minimize edilmesi ve araç kullanımının optimize edilmesi gibi unsurlarla lojistik süreçlerin verimliliğini artırmayı hedeflemektedir. Ayrıca, yaklaşım ürünlerin tam zamanında üretimini mümkün kılmakta ve yöneticilere tedarik zinciri kaynaklı baskıları işletme genelinde kontrol imkânı sağlamaktadır (Alnahhal vd., 2014).

SONUÇ

Milk-Run modeli, tedarik zinciri süreçlerinde önemli bir fark yaratmakta ve değişimin yoğun olduğu günümüz iş dünyasında maliyetleri düşürmenin etkili bir aracı olarak öne çıkmaktadır. Bu model yalnızca lojistik açıdan değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik açısından da avantajlar sunar. Milk-Run modeli, taşıma maliyetlerini azaltmak, karbon emisyonlarını düşürmek ve araç kullanımını etkin hale getirmek için çevre dostu bir yöntemdir.

Ancak, modelin tam potansiyeline ulaşması için zamanında stratejik iyileştirmelerin uygulanması gerekmektedir. İlk olarak, rota planlamasında optimizasyon sağlayan ve olası gecikmeleri öngörebilen yapay zeka tabanlı ve büyük veri teknolojilerinin kullanımı önerilmektedir. Tedarikçiler ile üreticiler arasında veri şeffaflığını kolaylaştıran dijital platformlar, daha iyi koordinasyon ve tedarik zincirinde hızlı veri akışı sağlayacaktır. Ayrıca, operasyonel esnekliği artırmak amacıyla farklı taşıma modlarının kullanımı değerlendirilebilir.

Son olarak, Milk-Run modelinin uzun vadeli bir vizyonla benimsenmesi için yeni fikirlerin geliştirilmesi, lojistik personeline yenilikçi yaklaşımlar konusunda eğitim verilmesi ve sürdürülebilir hedeflerin lojistik planlamaya entegre edilmesi kritik öneme sahiptir. Bu sayede şirketler, maliyet ve kâr marjlarını dengelerken, müşteri memnuniyeti odaklı sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde edebilir.

KAYNAKÇA

- Akkad, M. Z., & Bányai, T. (2023). Energy Consumption Optimization of Milk-Run-Based In-Plant Supply Solutions: An Industry 4.0 Approach. *Processes*, 11(3), 799. <https://doi.org/10.3390/pr11030799>
- Alnahhal, M., Ridwan, A., & Noche, B. (2014). In-plant milk run decision problems. In 2014 International Conference on Logistics and Operations Management (GOL). IEEE. <https://doi.org/10.1109/gol.2014.6887421>
- Brachman, M., & Brachman, B. (2015). Milk Run. Independently Published.
- Brar, G. S., & Saini, G. (2011). Milk run logistics: literature review and directions. In *Proceedings of the world congress on engineering* (Vol. 1, pp. 6-8). WCE.
- Chapin, W. (1992). *Milk run*. Windgate Press.
- Claxton, J., & Doganis, S. (1976). *Milk Run*. Penguin Books, Limited.
- Gil Vilda, F., Yagüe-Fabra, J. A., & Sunyer Torrents, A. (2020). An in-plant milk-run design method for improving surface occupation and optimizing mizusumashi work time. *CIRP Annals*, 69(1), 405–408. <https://doi.org/10.1016/j.cirp.2020.03.012>
- Grzegorz, B., Izabela, N., Arkadiusz, G., & Zbigniew, B. (2020). Reference model of milk-run traffic systems prototyping. *International Journal of Production Research*, 1–18. <https://doi.org/10.1080/00207543.2020.1766717>
- JIT. (1968). *Japan international trade directory, 1968*. Jit International.

- Klenk, E., Galka, S., & Günthner, W. A. (2015). Operating Strategies for In-Plant Milk-Run Systems. *IFAC-PapersOnLine*, 48(3), 1882–1887. <https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2015.06.361>
- Korytkowski, P., & Karkoszka, R. (2015). Simulation-based efficiency analysis of an in-plant milk-run operator under disturbances. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 82(5-8), 827–837. <https://doi.org/10.1007/s00170-015-7442-2>
- Nemoto, T., & Rothengatter, W. (2012). Efficient Green Logistics in Urban Areas: Milk Run Logistics in the Automotive Industry. In *Sustainable Transport for Chinese Cities* (pp. 319–337). Emerald Group Publishing Limited. [https://doi.org/10.1108/s2044-9941\(2012\)0000003017](https://doi.org/10.1108/s2044-9941(2012)0000003017)
- Oršič, J., Jereb, B., & Obrecht, M. (2022). Sustainable Operations of Last Mile Logistics Based on Machine Learning Processes. *Processes*, 10(12), 2524. <https://doi.org/10.3390/pr10122524>
- Staab, T., Klenk, E., Galka, S., & Günthner, W. A. (2016). Efficiency in in-plant milk-run systems—The influence of routing strategies on system utilization and process stability. *Journal of Simulation*, 10(2), 137–143. <https://doi.org/10.1057/jos.2015.6>
- Tomczak, M., & Bucoń, R. (2015). Milk runs model with overtime: application to cluster supply chain. *Budownictwo i Architektura*, 14(4), 139–147. <https://doi.org/10.35784/bud-arch.1554>

- Veres, P., Bányai, T., & Illés, B. (2017). Optimization of In-Plant Production Supply with Black Hole Algorithm. *Solid State Phenomena*, 261, 503–508. <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/ssp.261.503>
- Wong, E. Y. C., Tai, A. H., & Zhou, E. (2018). Optimising truckload operations in third-party logistics: A carbon footprint perspective in volatile supply chain. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 63, 649–661. <https://doi.org/10.1016/j.trd.2018.06.009>
- You, Z., & Jiao, Y. (2014). Development and Application of Milk-Run Distribution Systems in the Express Industry Based on Saving Algorithm. *Mathematical Problems in Engineering*, 2014, 1–6. <https://doi.org/10.1155/2014/536459>
- Yun, L., Xian-long, G., & Chao-chun, S. (2010). Inventory-transportation Integrated Optimization Based on Milk-run Model. In *2010 International Conference on E-Business and E-Government (ICEE)*. IEEE. <https://doi.org/10.1109/icee.2010.847>